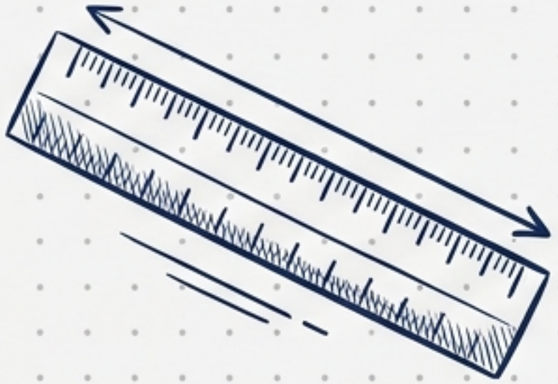




TEMA 1

Ciencia, técnica y tecnología

Tecnología y Digitalización • 1.º ESO

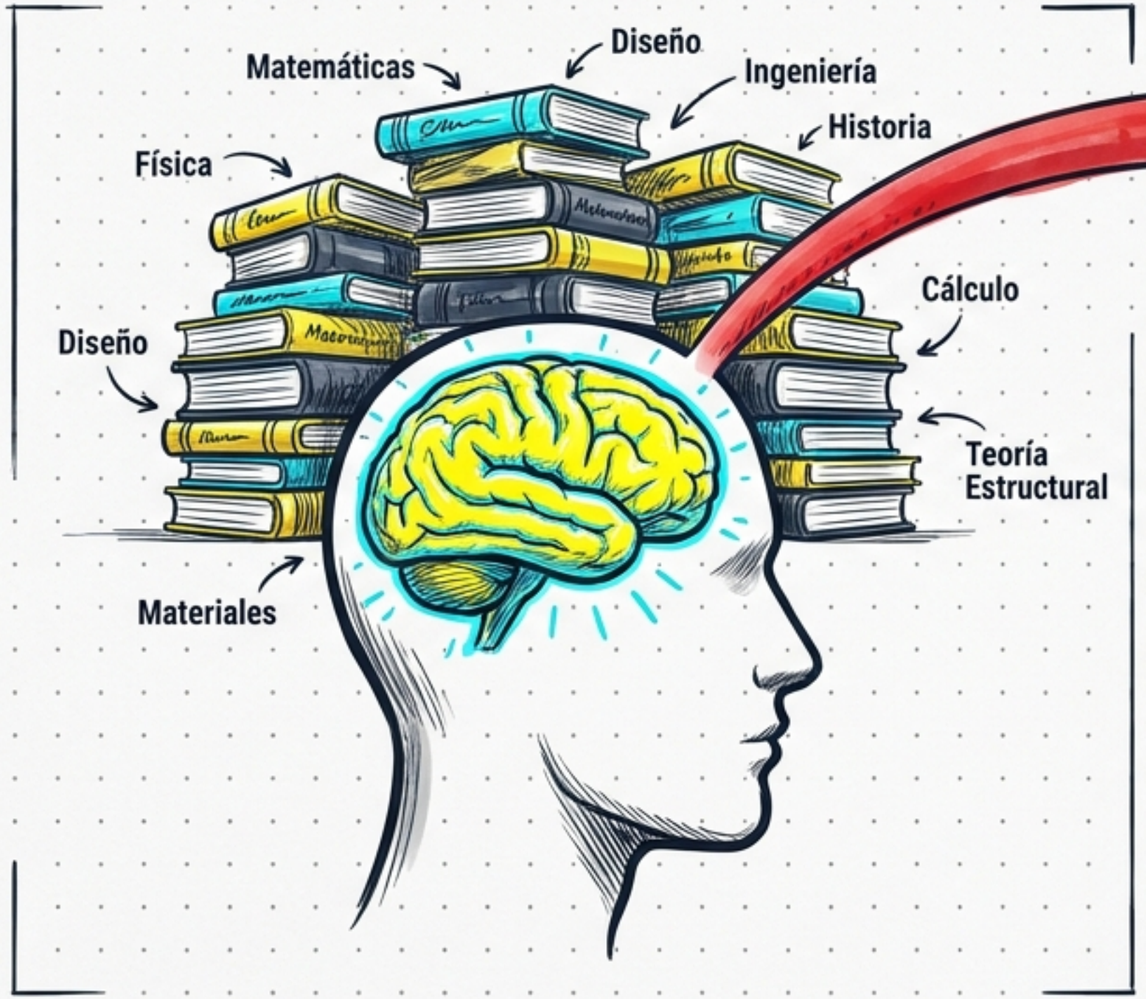




Gemini Notebook

Situación inicial...

Para construir un puente, ¿basta con saber cosas?





Gemini Notebook



CIENCIA = Saber y comprender

Conjunto de conocimientos sobre el mundo y la naturaleza.



Biología



Física



Medicina



Genética

Gemini Notebook



TÉCNICA = Saber hacer

Habilidades y destrezas prácticas.

- Construir
- Soldar
- Unir madera
- Cultivar
- Fabricar

Gemini Notebook

TECNOLOGÍA = Aplicar conocimientos, técnicas y recursos para resolver una necesidad.

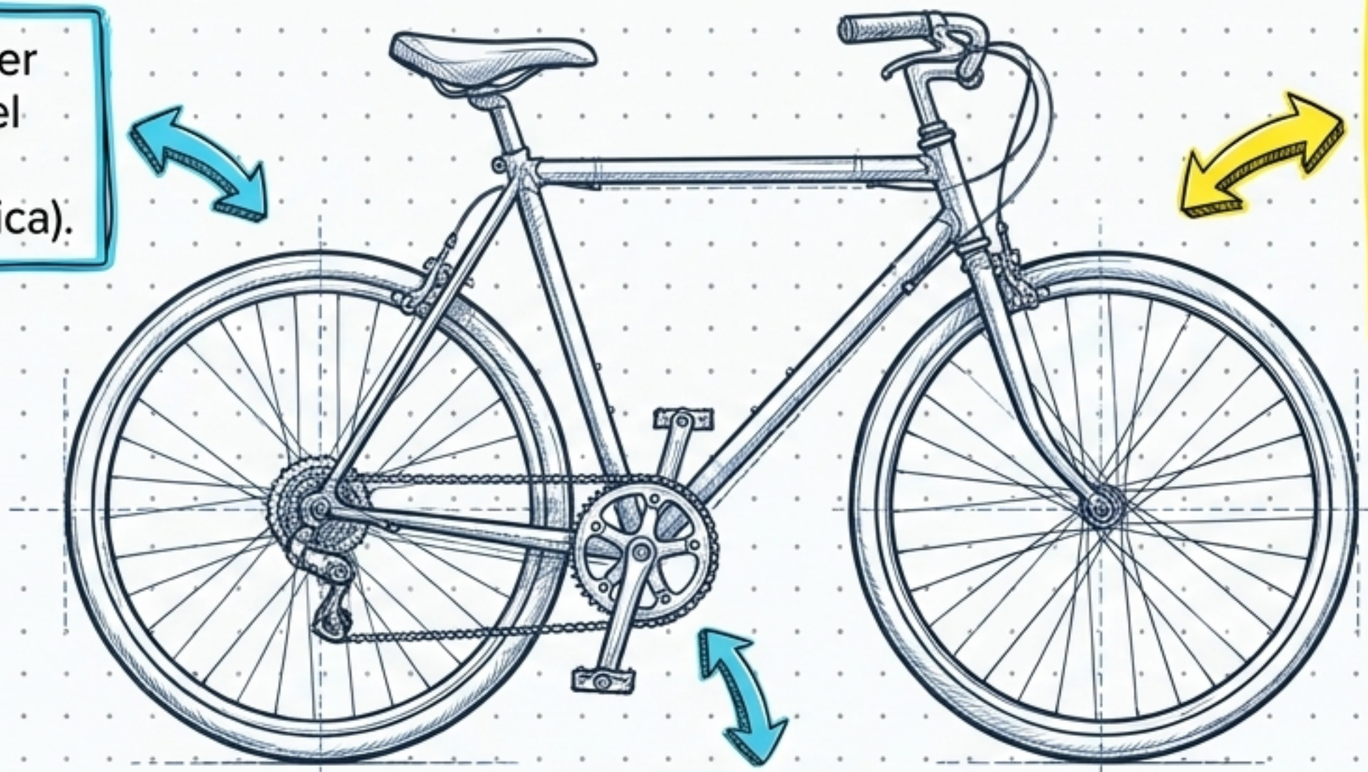


Gemini Notebook

¿Cómo colaboran? Ejemplo: La Bicicleta

Problema: Necesidad de desplazarse más rápido.

Ciencia: Conocer cómo funciona el equilibrio y el movimiento (Física).



Tecnología: La creación de la bicicleta para resolver nuestra necesidad de transporte.

Técnica: Saber soldar los tubos de metal y montar los engranajes.

Gemini Notebook

¿Y antes de la ciencia moderna?

El aprendizaje por ENSAYO Y ERROR



Siglos de Ensayo y Error



- La agricultura y la ganadería surgieron miles de años antes que la Biología.
- Se desarrollaron experimentando: probando, fallando y volviendo a intentar.
- **No necesitaban saberes científicos** complejos, solo práctica.

Gemini Notebook

Dos formas de crear productos

INVENTAR

- Da solución a un problema no resuelto hasta entonces por primera vez.
- **Ejemplo**: El primer fonógrafo (gramófono) para grabar sonido.



MEJORAR

- Introduce innovaciones en productos que ya existían.
- **Ejemplo**: Reproductor MP3 moderno.



Gemini Notebook

¡Actividad! ¿Qué predomina: Ciencia, Técnica o Tecnología?

1



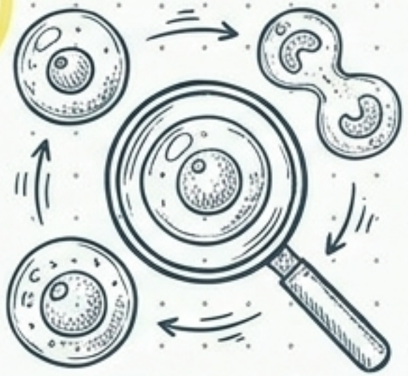
Un cirujano cosiendo una herida.

2



Un telescopio espacial diseñado para buscar nuevos planetas.

3



Un biólogo estudiando cómo se reproducen las células.

4

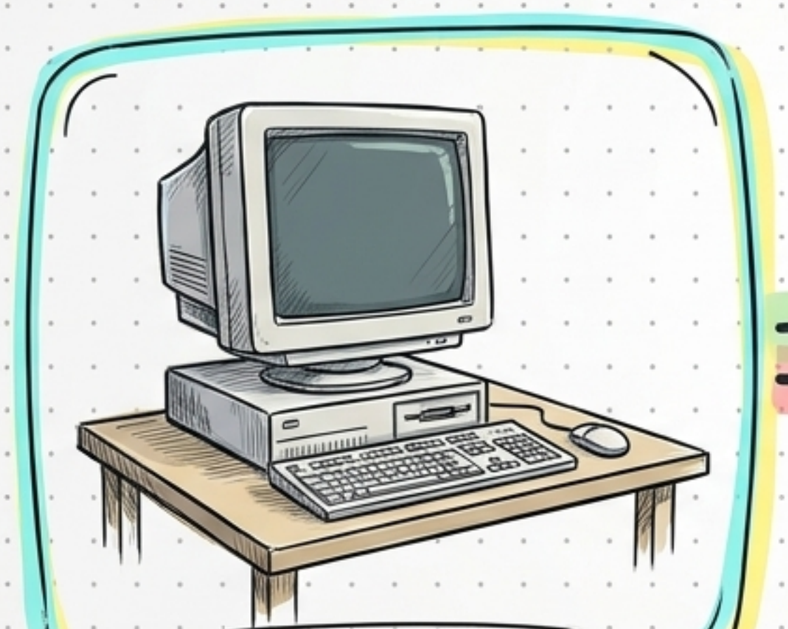


Aprender a hacer un nudo marinero.

Gemini Notebook

Las tecnologías no son buenas ni malas...

Todo depende de cómo se utilicen.



Ejemplo:
El ordenador

Uso beneficioso: Hacer cálculos imposibles, guardar información útil, investigar.

Uso perjudicial:
Espionaje informático, tráfico de datos personales, piratería.

Gemini Notebook

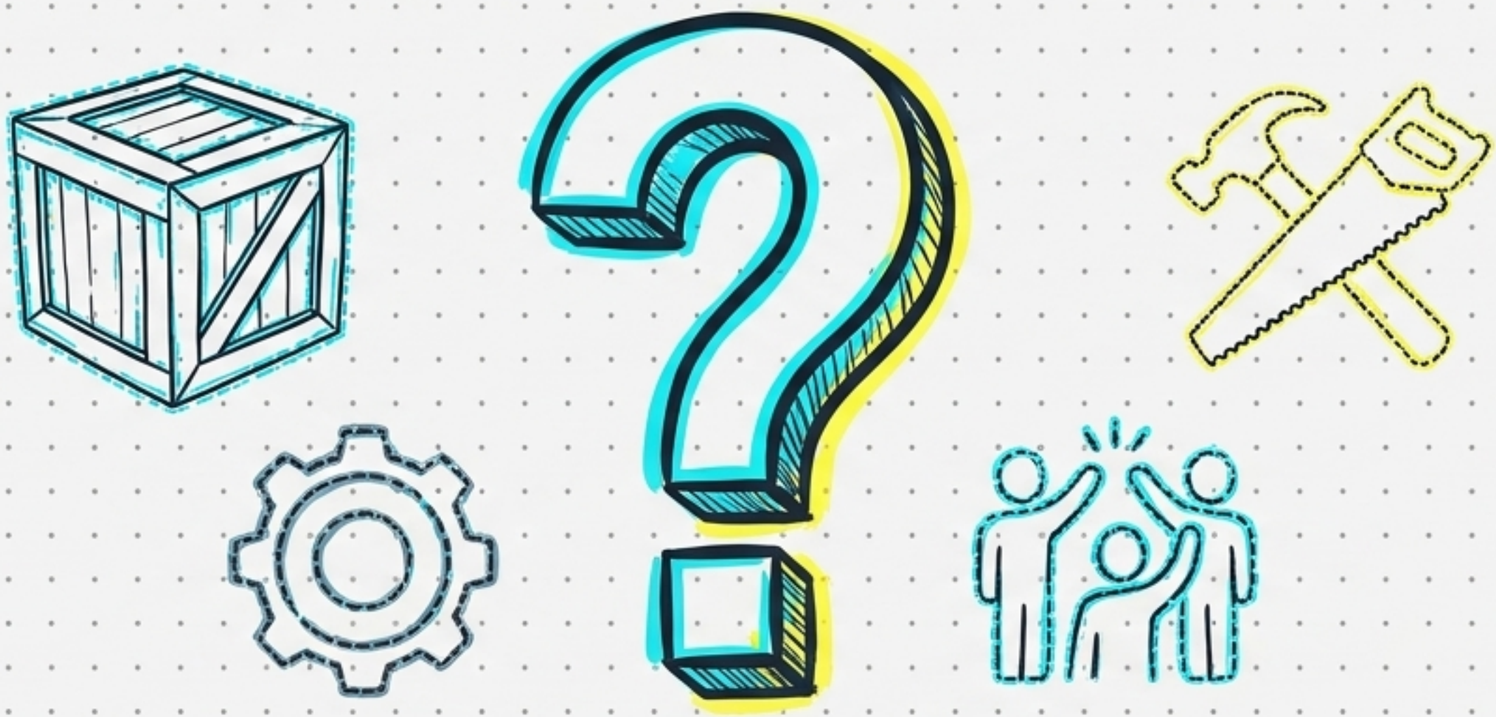
🧠 RECUERDA: Las 3 claves

1. **CIENCIA: Saber y comprender la naturaleza.**
2. **TÉCNICA: Saber hacer y tener habilidades prácticas.**
3. **TECNOLOGÍA: Aplicar lo que sabemos y sabemos hacer para resolver una necesidad de la sociedad.**

Gemini Notebook

Pregunta final...

Si ya sabemos qué es la tecnología y queremos fabricar nuestra propia solución tecnológica en el aula taller:



¿Qué cosas necesitaremos?
(Pista: no solo bastan las ideas...)

Gemini Notebook